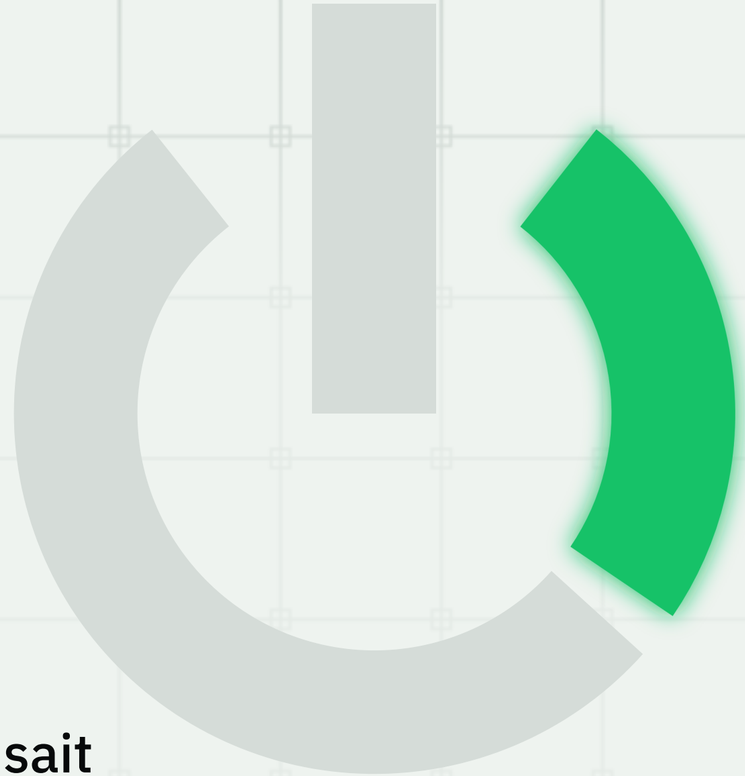
BLACK START



Quand tout s'arrête, nous prouvons que votre entreprise sait repartir.

Théo Darvoux · Titouan Jouanot-Goupil · Benjamin Mora
Maxime Theret · Glenn Aaron

ÉQUIPE 16
IMT-BS · TÉLÉCOM SUDPARIS · ENSIIE

Vos sauvegardes existent.

Savez-vous repartir ?

LE PROBLÈME

Restaurer ne suffit pas.

01 · après un rançongiciel

L'image restaurée ramène la porte dérobée.

02 · après une panne

La VM démarre. L'entrepôt n'expédie toujours rien.

03 · après un départ

Sans inventaire ni code, la reprise dépend de quelques personnes.

CE QUE COÛTE UN ARRÊT

13 M€

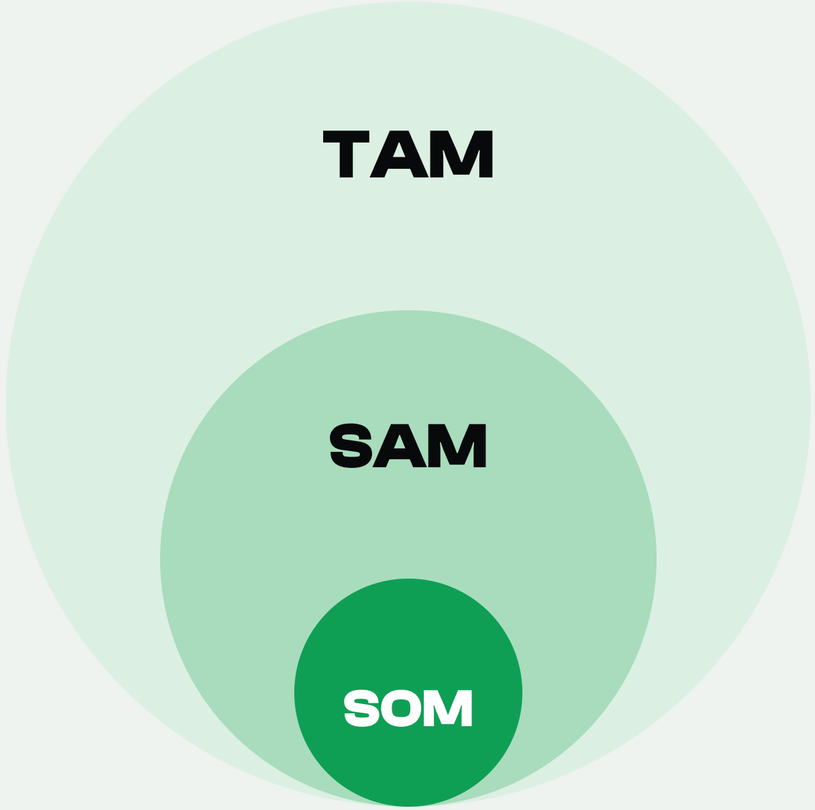
Coût moyen déclaré d'une cyberattaque pour une ETI.

466 k€ pour une TPE ou une PME.

Enquête ANSSI auprès du CLUSIF, citée par le Sénat (rapport n° 393, 2024-2025). Chiffre déclaratif.

LE MARCHÉ · FRANCE

Notre marché : les ETI françaises.



TAM

374 M€ / an

6 800 ETI × 55 k€ de budget résilience

SAM

52 M€ / an

~1 040 ETI industrielles et logistiques avec un parc Linux × 50 k€

SOM · année 5

1,6 M€

45 clients sous abonnement, ~4 % du SAM

ETI : ministère de l'Économie 2022, Insee · hypothèses : part Linux 40 %

CIBLE ET ÉCOSYSTÈME

Qui achète, qui utilise, qui pousse.

ACHETEUR
DSI ou RSSI
dirigeant en sponsor

PARTENAIRES
Infogérants · ESN

CADRE JURIDIQUE
NIS2 · loi Résilience
non transposée · conformité visée fin 2028

CLIENT
ETI industrielle ou logistique
petit service informatique · on-premise

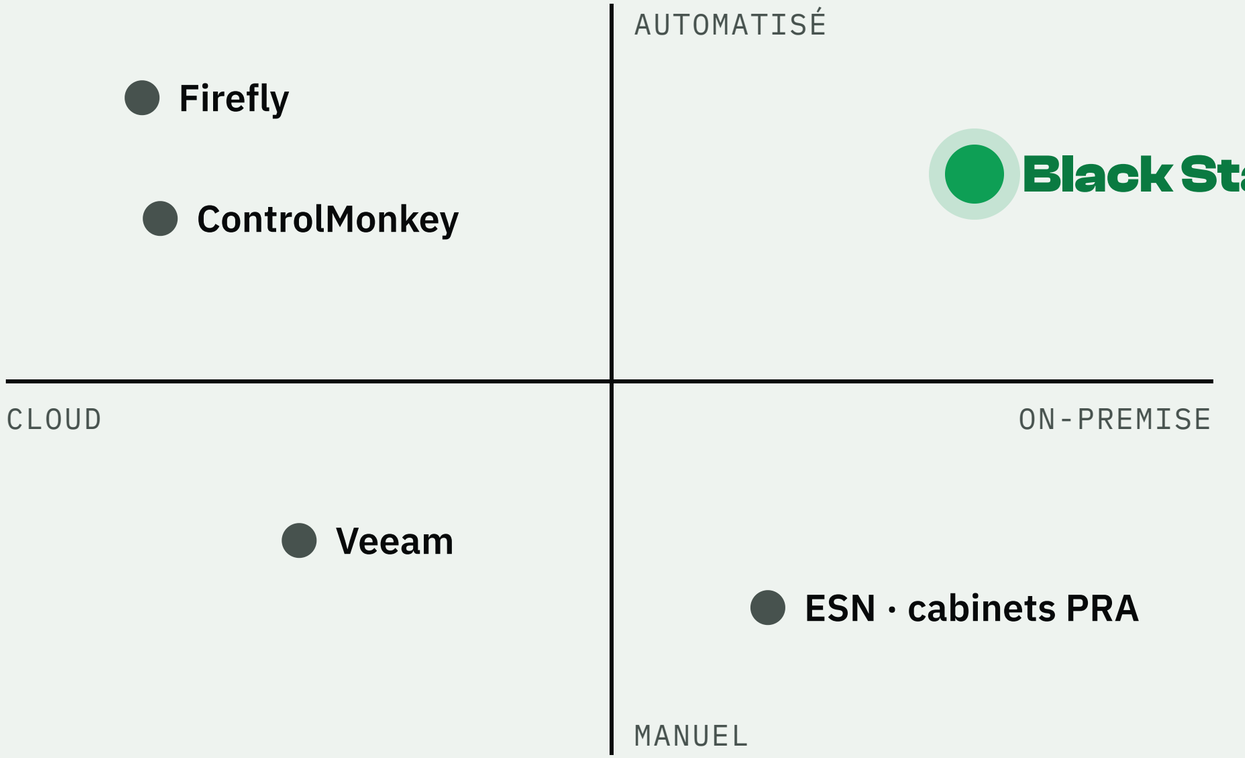
UTILISATEUR
Admin système
relit les merge requests

FOURNISSEURS
Hyperviseur · sauvegarde · modèle local

DÉCLENCHEUR
Cyberassurance
renouvellement, audit, incident

LA CONCURRENCE

Le cloud est couvert. L'intérieur des VM ne l'est pas.



ENSEIGNEMENT

Personne ne prouve la reprise métier d'une VM on-premise, de bout en bout.

TROIS ACTEURS DÉTAILLÉS

Ce qu'ils font, ce qui leur manque.

Veeam

ÉDITEUR DE SAUVEGARDE

Taille	> 1 Md$ de revenus
Fait	Restauration, large base installée
Manque	**Ni audit du contenu, ni reconstruction depuis le code**

Firefly

START-UP IAC CLOUD

Levée	23 M$ en 2024
Fait	Codifie et rend résilient le cloud
Manque	**Cloud seulement, pas de preuve métier**

ControlMonkey

START-UP IAC CLOUD

Levée	7 M$ seed, janv. 2025
Fait	Terraform généré depuis l'existant
Manque	**Ne lit pas l'intérieur des VM**

TechCrunch (mai 2024) · CB Insights · analyse de l'équipe

LA SOLUTION

Ni un backup, ni un outil de plus.
La preuve que l'activité repart.

01

Prouver

Peut-on redémarrer, et en combien de temps ?

02

Combler

Que manque-t-il ? Secrets, dépendances, gestes manuels.

03

Reconstruire

Repartir d'un système sain, depuis le code.

04

Maintenir

Est-ce encore vrai ce mois-ci ?

COMMENT ÇA MARCHE · UNE VM

Six étapes, un humain au milieu.

SCRIPT, SANS IA

1

Collecte

En lecture seule. Secrets masqués.

2

Classement

Compris, donnée, secret, ignoré ou inconnu.

HUMAIN

3

Décision

L'IA locale propose, l'admin tranche chaque inconnu.

AUTOMATIQUE, EN SANDBOX ISOLÉE

4

Code

Ansible et CI, en merge request.

5

Preuve

VM neuve, données restaurées, test métier, comparaison.

6

Bascule

Refusée si la CI est rouge. Retour arrière possible.

EN DIRECT · PME FICTIVE, 3 VM

Démo

00:00

01	**Audit de la VM**	**~1,5 min**
02	Merge request	
03	CI rouge : inconnus	
04	Décision humaine	
05	CI verte	~4 min
06	Bascule	~28 s

MESURÉ SUR LE LABO · 2 ET 3 NOVEMBRE

Des chiffres mesurés, pas promis.

4 min

De la VM vide au service vérifié

233 à 258 s · 7 passages en CI

28 s

De coupure à la bascule

27,4 · 28,2 · 29,4 s · sans geste manuel

10/10

Pièges détectés

cron oublié, binaire dans /opt, IP en dur…

175

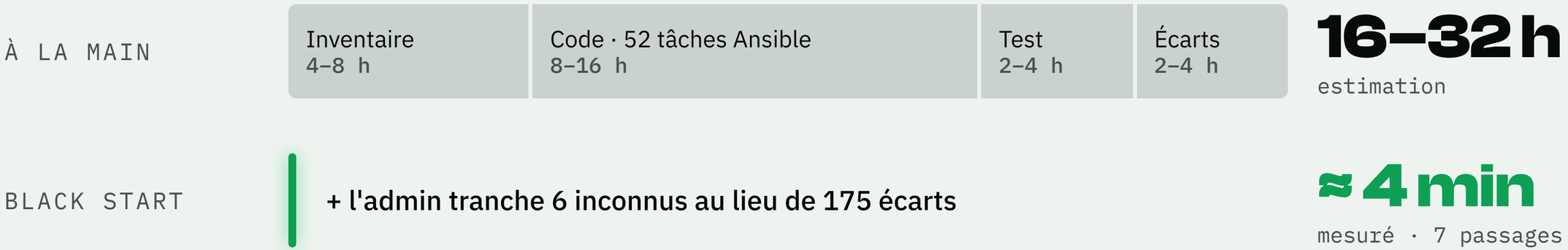
Écarts classés

dont 6 inconnus remontés à l'humain

Mesuré sur notre labo · rapports d'intégration continue des merge requests n° 1 à 5

LA MÊME VM, À LA MAIN

2 à 4 jours à la main.
4 minutes avec Black Start.



Sur 10 VM critiques : **20 à 40 jours-homme** d'admin à la main.

À la main : estimation de l'équipe · Black Start : mesuré sur notre labo

LE LIVRABLE

Ce que reçoit le DSI.

`verdict` reconstruction prouvée ou non

`chrono` reprise mesurée, étape par étape

`risques` ce que la reprise doit traiter

`preuve` merge request et CI



Black Start · rapport de reprise · PME fictive du banc (domaine pme.test) · généré le 04/11/2026 à 10:58

bs-logistique : logiciel de logistique, PostgreSQL

Peut-on redémarrer cette machine, et en combien de temps ? Réponse mesurée en la reconstruisant, pas estimée.

VERDICT

Reconstruction prouvée

- ✓ Machine reconstruite sur une VM neuve, isolée du réseau
- ✓ Données restaurées depuis la sauvegarde existante
- ✓ Test métier vert : logiciel et base · création de commande · relecture de la commande · nettoyage de la commande de test
- ✓ Aucun écart non justifié avec l'original (36 écarts, tous expliqués)

CHRONO

3 min 36 s de la VM vide au service vérifié

VM neuve	72 s	reconstruction	90 s
données restaurées	10 s	vérification	44 s

28 s de coupure à la bascule en production, sans geste manuel

Dernière de 8 répétitions, de 27 s à 29 s.

RISQUES

11 points que la reprise doit traiter

- **5** éléments inconnus — tranchés par l'admin
- **3** trous dans la sauvegarde — comblés par la restauration générée, dont 1 risque accepté
- **3** adresses IP écrites en dur — à changer si une machine change d'adresse

PREUVE

Merge request n° 12 CI verte

- ✓ Code de la machine (Ansible) proposé en merge request, relu par l'admin
- ✓ Vérifié par la CI le 3 nov. à 15:49
- ✓ Bascule en production refusée tant que la CI n'est pas verte

Données de l'instantané restic du 3 nov. à 12:43, âgé de 3,1 h : c'est ce qui serait perdu en basculant à cet instant.

Depuis, la merge request n° 13 attend 5 décisions.

PARC	VERDICT	CHRONO	RISQUES	PREUVE
bs-logistique Logiciel de logistique, PostgreSQL	Reconstruction prouvée	3 min 36 s	11 points	MR n° 12

ÉTAT DE L'ART · NOS BRIQUES

Des briques standard, assemblées autrement.

COLLECTE

Script déterministe

SSH en lecture seule, root limité par sudoers. Rejouable.

CODE

Ansible

Standard du on-premise Linux, lisible par l'admin.

PREUVE

Forge + CI

Chaque changement passe par une merge request testée.

DONNÉES

restic

On repart des sauvegardes existantes.

SANDBOX

Proxmox, isolée

Un clone n'envoie aucun vrai mail, n'écrit dans aucune vraie base.

IA

Qwen 35B, local

Sur CPU, sans GPU. Aucune donnée ne sort.

ENJEUX R&D

Windows et Active Directory

observation longue (eBPF)

grosses bases

fiabilité du modèle

L'IA À SA PLACE

Le modèle pose la question. L'humain décide.

5/5

inconnus tranchés par l'humain. Le modèle propose : 4 « à vérifier », 1 avis identique, 0 contradiction.

68 à 69 s	pour proposer un statut aux 5 inconnus
secrets	masqués avant tout passage au modèle
production	jamais modifiée sans merge request relue

ROADMAP TECHNIQUE ET ÉQUIPE

D'une VM prouvée à tout le parc d'un client.

Nov.26

1 VM reconstruite et basculée

3 VM auditées

5 étudiants

A1·27

Tout le parc Linux d'un client pilote

Pièges à l'aveugle

2 fondateur + commercial

A2·28

Observation longue (eBPF)

Collecte à froid

3 + 1 ingénieur

A3·29

Windows et Active Directory

Éditeurs de logiciels

5 + 1 dev outil

A5·31

Canal infogérants

Europe : DACH, Benelux

8 dont 3 commerciaux

BUSINESS MODEL

Un cabinet outillé : l'outil fait le courant, l'ingénieur les exceptions.

PORTE D'ENTRÉE

Audit

8–15 k€

1 semaine, lecture seule. Score de reconstructibilité sur 5 à 10 applications.

→

FORFAIT

Migration

20–50 k€

Reconstruction des VM critiques depuis le code.

→

RÉCURRENT

Abonnement

1,5–3 k€ /mois

Test de reprise régulier, détection de dérive, rapport.

GO-TO-MARKET

Vendre au moment où la question se pose.

DÉCLENCHEURS D'ACHAT

Incident récent	urgence très haute
Renouvellement cyberassurance	haute
Audit NIS2	haute
Départ de l'admin	moyenne

CANAUX · COÛT D'ACQUISITION

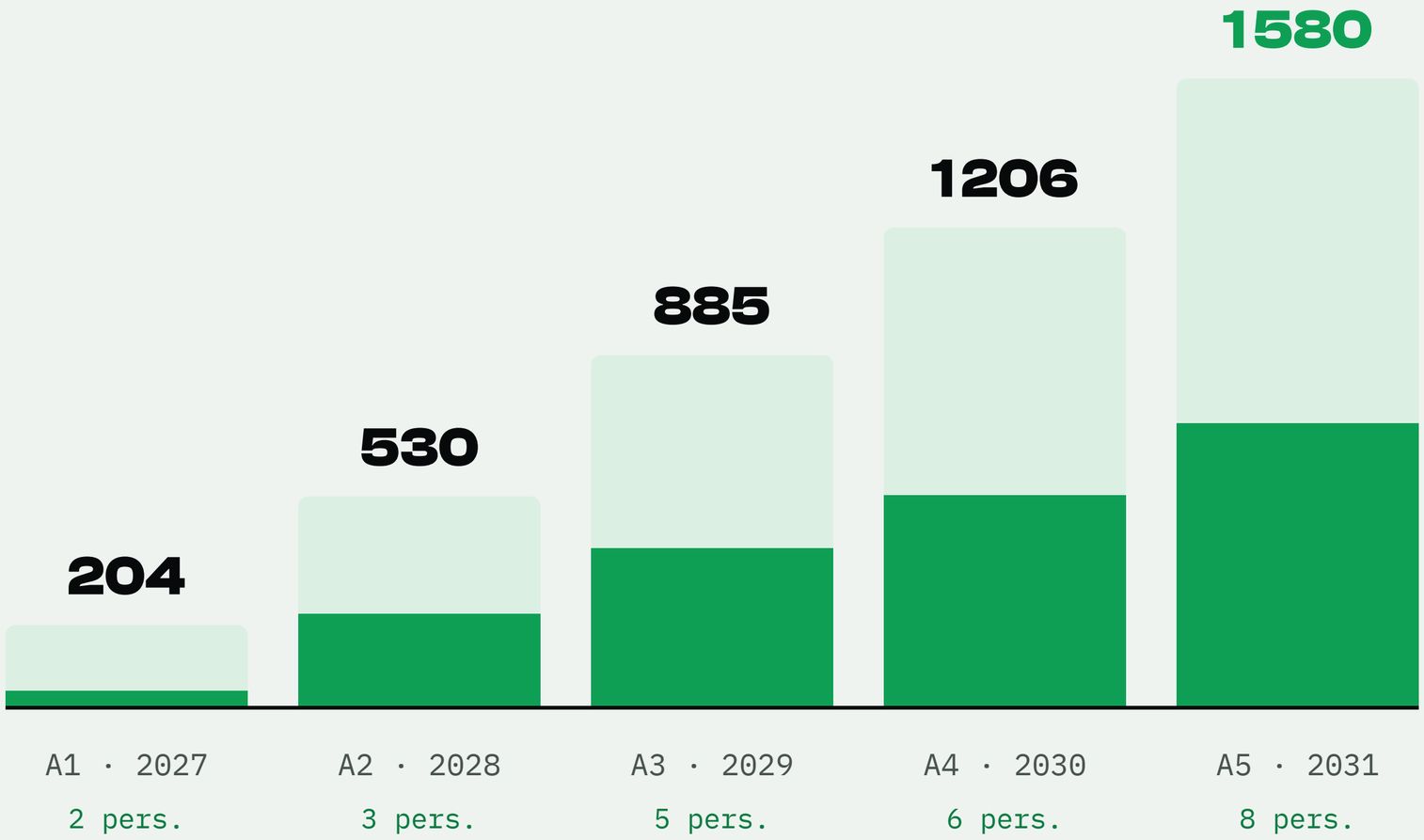
A1–A2	Réseau direct : conférences cyber, IMT Alumni	~2 k€
A1–A2	Démos et contenu technique	~0,5 k€
A3–A4	Infogérants, commission 20 %	0 € fixe
A5	Commercial dédié, salons sectoriels	~3 k€

4–8 sem.
du contact à la signature

> 10
LTV / CAC

PRÉVISIONNEL · 5 ANS

L'abonnement porte la croissance.



1,6 M€

de CA en année 5, dont 810 k€ d'abonnements

CA, k€

Résultat

hypothèses

STRATÉGIE DE FINANCEMENT

Lever au rythme des preuves.

2027

Pré-seed

50–100 k€

Bourse French Tech, i-Lab, love money
Finaliser l'outil, premiers clients pilotes.

2028

Seed

0,5–1 M€

Fonds cyber, France 2030
Premier commercial, premier ingénieur.

2030

Série A

3–5 M€

Fonds de croissance
Windows et AD, équipe commerciale, Europe.

ENJEUX RSE · MESURABLES

Ce que ça apporte, ce que ça coûte.

POSITIF

28 s	de coupure mesurée à la bascule l'activité continue pendant la reprise
0 octet	de donnée client envoyé hors de son infrastructure modèle local, souveraineté
139/175	écarts désormais écrits dans le code la reprise ne dépend plus d'une personne

NÉGATIF

~4 min	de VM en plus à chaque test de reprise ≈ 0,7 Wh estimés : 1 cœur Xeon à 10,5 W
69 s	de calcul IA sur 10 cœurs par audit ≈ 2 Wh estimés : processeur entier, 105 W
48 Go	de mémoire gardés pour le modèle en permanence

CE QU'IL RESTE À PROUVER

Nos limites, et comment on les lève.

Une VM sur trois reconstruite

Les deux autres sont auditées. **Prochaine étape : tout le parc.**

Pièges posés par nous

10/10 sur des cas connus. **Pièges à l'aveugle en cours.**

Linux seulement

Windows en année 3.

BLACK START · ÉQUIPE 16

Vos sauvegardes existent. Nous prouvons que vous repartez.



MERCI · VOS QUESTIONS